



ADDENDUM · CHANGE LOG

# 주간결 (Weekly-gyeol) 변경 사항

초안 문서 이후에 무엇이 더해지고, 무엇이 지워지고, 무엇이 잘못됐는가. 인수인계 문서의 부록입니다.

---

다루는 구간 `753c3d9` (2026-08-19) → `b9ceae2` (2026-08-20)

기준 문서 주간결 인수인계 문서 (2026-08-19 판)

운영 주소 `weekly-gyeol.vercel.app`

문서 작성 2026-08-20

## 0 이 문서의 쓸모

인수인계 문서 초안을 이미 읽으셨다면, **다시 읽어야 할 부분은 이 문서에 전부 들어 있습니다.** 23쪽을 처음부터 다시 넘길 필요가 없습니다.

초안이 나온 뒤 기능 다섯 가지가 붙었고, 죽은 코드가 정리됐고, **운영 데이터베이스가 한 번 통째로 지워졌습니다.** 마지막 것이 이 구간에서 가장 중요한 사건이며, 그 대응으로 개발 환경의 구조 자체가 바뀌었습니다. 8장을 먼저 읽으셔도 좋습니다.

### 본 문서 두 개는 이미 갱신돼 있습니다

같은 폴더의 인수인계 문서와 코드 안내서 PDF는 `d5d17e5` 기준으로 다시 만들어졌으므로, 여기 적힌 내용이 그 안에도 반영되어 있습니다. 이 부록은 **"어디가 달라졌는지"**만 뽑아 놓은 것입니다. 어느 절이 새로 생겼는지는 9장의 대조표에 있습니다.

## 한 장 요약

| 항목                | 내용                                                                                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 새 기능              | 공휴일 자동 표시 · 드래그로 일정 옮기기 · 활동 촉진 메일 · 날짜를 눌러 바로 추가 · 단축키                                                                                |
| 정리                | 운영 DB를 통째로 지울 수 있던 <code>db:seed</code> 삭제, 미사용 파일 8개 제거, <code>README.md</code> 재작성                                                   |
| 사고                | 운영 데이터베이스 전체 초기화 (2026-08-20). 시점 복원으로 전량 회수                                                                                           |
| 구조 변경             | Neon <code>dev</code> 브랜치 분리. 로컬은 이제 운영 DB에 <b>닿을 수 없습니다</b>                                                                           |
| DB 스키마            | <code>User</code> 에 컬럼 3개 추가 ( <code>lastActiveAt</code> , <code>lastNudgeAt</code> , <code>nudgeEmails</code> )                       |
| 새 환경변수            | <code>CRON_SECRET</code> , <code>RESEND_API_KEY</code> , <code>MAIL_FROM</code> , <code>NUDGE_AFTER_DAYS</code> , <code>APP_URL</code> |
| 코드 변화             | 새 파일 16개, 삭제 8개. 약 +3,200줄 / -800줄                                                                                                     |
| 지금 가장 값어치 있는 다음 일 | 삭제 되돌리기. <code>archived</code> 컬럼은 이미 있고 아직 쓰이지 않습니다                                                                                   |

## 1 커밋 목록

문서 커밋(Record..., Note...)과 코드 커밋이 번갈아 나옵니다. 결정을 내린 직후에 그 근거를 적었기 때문이며, 시간이 지나 기억을 더듬어 적은 것이 아닙니다.

| 커밋      | 제목                                                              | 내용                                              |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 753c3d9 | Document the project for handover...                            | 초안 문서. 여기까지가 이미 읽으신 부분입니다.                      |
| efb6251 | Show Korean public holidays on every calendar view              | 공휴일이 화면에 전혀 없어 쉬는 날 위에 일정을 잡게 됨 (2장)            |
| 6e31ac8 | Record the holiday decision in the handover docs                | 인수인계 문서 3.9 추가                                  |
| 408c373 | Let tasks be dragged around the calendar                        | 일정을 옮기려면 지우고 다시 만들어야 했고, 그때 완료 기록이 사라짐 (3장)     |
| 921635c | Record the drag-and-drop decisions...                           | 인수인계 문서 3.10 추가                                 |
| 123d753 | Remove a seed script that would have wiped the live database    | 중간 점검. 미사용 코드 정리와 README.md 재작성 (7장)            |
| 40551c4 | Note the removed seed script in the handover docs               | 문서 반영                                           |
| 925acef | Email an account that has gone quiet for a few days             | 활동 촉진 메일 (4장). 같은 날 개발용 DB를 분리했고, 그 계기가 8장의 사고  |
| 44fd91f | Record the second data loss, and the separation that answers it | 인수인계 문서 8장을 8.1/8.2로 분리, 7장 위험 목록 갱신            |
| d5d17e5 | Record that the nudge mail lands in spam without a domain       | 스팸 분류와 재배포 함정을 위험 목록에 추가                        |
| deb0b7e | Let a task be added by clicking the day it belongs on           | 달력에서 할 일을 만들 방법이 없었음. 빈 칸을 누르면 그 날짜로 추가되게 함(5장) |
| ae299a3 | Record the click-to-add decisions in the handover docs          | 인수인계 문서 3.12 추가                                 |
| b9ceae2 | Add keyboard shortcuts for moving around the app                | T · W · M · Y로 화면 이동, 화살표로 기간 이동(6장). 현재 최신     |

## 2 공휴일: 저장하지 않고 계산한다

광복절이나 추석 같은 날이 달력에 전혀 표시되지 않아, 쉬는 날 위에 일정을 잡는 일이 생겼습니다. 오늘 · 주간 · 월간 · 연간 네 화면 모두에 표시됩니다.

### 2.1 왜 Task 행으로 만들지 않았나

공휴일을 할 일 테이블에 넣었다면 체크와 삭제가 가능해지고, XP와 연속 기록에 섞여 들어가며, 계정이 하나 늘 때마다 같은 날짜가 통째로 복제됩니다. 대신 `lib/holidays.ts` 는 **연도만 주면 결과가 나오는 순수 함수**이고 데이터베이스를 전혀 쓰지 않습니다. 과거든 미래든 마이그레이션 없이 바로 나옵니다.

### 2.2 음력만 표로 둔 이유

양력 공휴일(신정 · 삼일절 · 어린이날 · 현충일 · 광복절 · 개천절 · 한글날 · 성탄절)은 규칙으로 계산합니다. 음력에서 오는 셋 — **설날 · 부처님오신날 · 추석** — 만 **2024-2030년 표**로 두었습니다.

정확한 음력→양력 변환에는 한국천문연구원이 발표하는 삭(朔) 시각 자료가 필요합니다. 직접 구현하면 코드가 몇 배로 늘고, 어느 해 하루가 틀려도 알아차릴 방법이 없습니다. **표는 틀리면 눈에 보입니다.**

#### 2031년 이후를 열면

양력 공휴일만 나오고, **그 사실이 월간 화면 아래에 표시됩니다.** 조용히 틀리지 않게 한 것입니다. 해결은 `lib/holidays.ts` 의 `LUNAR` 표에 연도 줄을 추가하는 것뿐입니다.

### 2.3 대체공휴일은 법조문을 그대로 옮겼다

「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제3조입니다. 규칙이 공휴일마다 다릅니다.

| 공휴일                   | 대체휴일이 생기는 조건            |
|-----------------------|-------------------------|
| 삼일절 · 광복절 · 개천절 · 한글날 | 토요일 또는 일요일과 겹칠 때        |
| 설날 · 추석 연휴            | 일요일과 겹칠 때만 (토요일은 해당 없음) |
| 어린이날 · 부처님오신날         | 토 · 일에 더해 다른 공휴일과 겹칠 때도 |
| 신정 · 현충일              | 없음                      |

대체휴일을 밀어 놓을 날을 찾을 때 **일요일은 건너뛸니다.** 제2조가 일요일 자체를 공휴일로 정하고 있어 대체휴일이 될 수 없기 때문입니다. 그래서 2027년 한글날(토 10/9)의 대체휴일은 일요일 10/10이 아니라 **월요일 10/11**입니다.

### 되돌리면 깨지는 것

표를 지우고 규칙만 남기면 **설날과 추석**이 **통째로 사라집니다**. 반대로 공휴일을 Task 로 옮기면 공휴일 덕분에 연속 기록이 올라가고, 사용자가 공휴일을 삭제할 수 있게 됩니다.

### 3 드래그로 일정 옮기기

이전에는 일정을 다른 날이나 다른 시각으로 옮기려면 **지우고 다시 만들어야 했고, 그때 완료 기록이 함께 사라졌습니다.** 이제 끌어다 놓으면 됩니다. 주간 격자, 종일 행, 미배치함, 월간 달력 사이를 모두 오갑니다.

#### 3.1 HTML5 드래그 API를 쓰지 않은 이유

그 API는 **터치 화면에서 아예 동작하지 않습니다.** 이 앱은 노트북만큼이나 휴대폰에서 쓰이므로, 마우스 · 터치 · 펜을 한 경로로 처리하는 **Pointer Events** 위에 직접 만들었습니다

( `app/components/drag-context.tsx` ).

놓을 수 있는 자리는 포인터 아래를 히트 테스트해 `[data-drop]` 조상을 찾는 방식으로 정합니다. 새로운 영역은 **데이터 속성 두 개만 붙이면** 참여하며, 등록도 ref도 필요 없습니다.

#### 3.2 배치 계산이 서버에서 브라우저로 옮겨왔다

어느 블록이 어디에 놓이는지 계산하던 코드가 `app/week/page.tsx` 에서 `app/components/week-board.tsx` 로 옮겨졌습니다. **드롭은 서버가 알기 전에 화면에 반영돼야 하기 때문이며,** 체크박스를 낙관적으로 처리한 것(인수인계 문서 3.3)과 같은 이유입니다. 이제 페이지는 조회와 직렬화만 하고, 배치는 브라우저가 합니다.

| 파일                                           | 역할                                    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <code>app/components/drag-context.tsx</code> | 드래그 엔진. 특정 화면에 매여 있지 않음               |
| <code>app/components/board-task.ts</code>    | 이동을 값으로 표현. 서버가 확인해 준 이동만 되돌림 목록에서 뺀다 |
| <code>app/components/week-board.tsx</code>   | 주간 격자 배치 + 놓을 자리                      |
| <code>app/components/month-board.tsx</code>  | 월간 달력 배치 + 놓을 자리                      |

#### 3.3 정기 루틴은 같은 요일 안에서만 움직인다

루틴은 날짜가 아니라 **요일 집합**으로 정의됩니다. 월 · 수 · 금 운동 루틴을 목요일 칸에 놓는 순간 반복 규칙 전체를 다시 써야 하고, 그러면 그 루틴이 조용히 **목요일 하루짜리**가 됩니다. 그래서 다른 요일 칸은 **아예 받지 않습니다.** 시간만 위아래로 옮길 수 있습니다.

#### 지우면 즉시 깨지는 두 가지

**6px 이동 문턱** — 없으면 모든 탭이 길이 0짜리 드래그로 잡혀 체크박스가 토글되지 않습니다.

**드래그 직후 클릭 한 번 삼키기** — 없으면 월간에서 칩을 놓는 순간 칩이 들어 있던 링크를 따라가고, 시간표에서는 방금 옮긴 할 일이 완료 처리됩니다.

### 3.4 아직 안 되는 것

- **키보드로는 옮길 수 없습니다.** 날짜 있는 할 일을 옮기는 길은 드래그뿐입니다. 미배치함 항목만 "이날로 옮기기" 버튼이 따로 있습니다. 할 일 수정 기능이 생기면 자연스럽게 해결됩니다.
- **잘못 놓아도 되돌리기가 없습니다.** 다시 끌어 돌려놓을 수는 있지만 원래 시각을 기억하고 있어야 합니다.
- **월간에서 4번째 이후 칩은 끌 수 없습니다.** 한 칸에 3개까지만 그리고 나머지는 "+N건 더"로 접기 때문입니다. 주간 화면에서는 전부 보입니다.

## 4 활동 촉진 메일

며칠 활동이 없으면 메일이 갑니다. Vercel 크론이 매일 한 번 `/api/cron/nudge` 를 부르고, 조용한 계정에만 보냅니다.

### 4.1 본문이 "돌아오세요"로 시작하지 않는 이유

메일은 기한이 지난 할 일의 제목부터 보여줍니다. 앞의 문장은 스팸과 구분이 되지 않지만, 밀린 항목을 *이름으로 불러주는* 메일은 앱을 열 이유가 됩니다. 여기에 미배치함 개수와 연속 기록이 따라붙습니다.

### 4.2 설정하기 전까지 아무 일도 하지 않는다

| 빠진 값                           | 일어나는 일                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| <code>RESEND_API_KEY</code> 없음 | "미설정"이라고 <b>보고하고</b> 아무것도 보내지 않음          |
| <code>CRON_SECRET</code> 없음    | 엔드포인트가 <code>503</code> 으로 <b>스스로를 막음</b> |
| <code>MAIL_FROM</code> 없음      | Resend 공용 주소로 발송 (4.5의 제약)                |

즉 **설정 전에 배포해도 아무 일도 일어나지 않습니다**. 조용히 실패하는 것이 아니라, 크론 응답에 이유가 찍힙니다.

### 4.3 판단은 서울 달력 날짜로

"3일째 안 들어왔다"는 **달력에 대한 진술**이지 경과 시간이 아닙니다. 시간으로 재면 마지막 방문이 몇 시였느냐에 따라 답이 달라집니다. 기본값은 3일이고, 한 번 보내면 다음 3일 동안은 다시 보내지 않습니다.

`lastActiveAt` 은 데이터 접근 계층에서 `after()` 로 기록합니다. 응답이 나간 뒤 실행되므로 사용자가 기다리는 페이지에 지연을 더하지 않습니다. **한 시간에 한 번**으로 제한하는데, 없으면 모든 페이지 조회와 프리페치마다 쓰기가 발생합니다.

#### 수신 거부가 버튼 뒤에 있는 이유

메일 속 링크는 GET이지만 **제안만 합니다**. 실제 전환은 버튼 뒤의 POST가 합니다. 메일 스캐너와 링크 미리보기는 본문의 모든 URL을 열어보기 때문에, GET이 곧바로 작동하면 **독자 대신 스캐너가 수신 거부를 눌러버립니다**. 다시 켜는 화면이 앱 어디에도 없으므로 되돌릴 방법도 없었을 것입니다.

링크 서명에는 **그 계정의 비밀번호 해시**를 키로 씁니다. 새 비밀번호를 만들 필요가 없고, 비밀번호를 바꾸면 옛 링크가 자동으로 죽습니다.

## 4.4 발송 실패는 예외가 아니라 값이다

`lib/mailer.ts` 는 Resend의 REST API를 `fetch` 로 직접 부릅니다. SDK를 쓰지 않아 의존성이 늘지 않으며, 인증을 직접 구현한 것과 같은 이유입니다. 이 모듈은 **예외를 던지지 않습니다**. 메일 업체는 어떤 기능에서든 가장 자주 고장나는 부분이라, 모든 결과를 값으로 돌려주어 업체 장애가 작업 전체를 끌어내리지 못하게 했습니다.

같은 이유로 `lastNudgeAt` 은 **실제로 보내진 경우에만** 갱신됩니다. 업체 장애로 실패하면 그 계정은 내일 다시 시도되며, 조용히 사흘을 건너뛰지 않습니다.

## 4.5 지금의 한계: 스팸함

### 첫 발송이 실제로 스팸함으로 갔습니다

도메인이 없어 Resend 공용 발신 주소( `onboarding@resend.dev` )를 씁니다. 수많은 사용자가 시험용으로 공유하는 주소라 Gmail이 이미 나쁜 평판을 학습해 두었습니다. **내용이나 조판의 문제가 아닙니다**.

이 주소에는 제약이 하나 더 있습니다. **Resend에 가입한 본인 주소로만** 보낼 수 있습니다. 다른 사람에게 보내려면 어차피 도메인이 필요합니다.

| 해결          | 방법                                                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 지금 당장 (개인용) | Gmail 검색창 오른쪽 <b>필터 아이콘</b> → 보낸사람 <code>onboarding@resend.dev</code> → 필터 만들기 → <b>"스팸으로 보내지 않음"</b> 체크 |
| 근본 해결       | 도메인을 사서 Resend에 인증하고 <code>MAIL_FROM</code> 만 바꿉니다. <b>그 한 줄로 끝나도록 환경변수로 빼 두었습니다</b> .                   |

## 4.6 운영 설정

`vercel.json` 이 스케줄을 잡습니다. `"0 11 * * *"` 은 UTC 기준 11시, **한국 시간 저녁 8시**입니다. Vercel 무료 플랜은 하루 한 번까지이며 **최대 1시간의 오차**가 있습니다.

| 환경변수                          | 내용                                                                                                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>CRON_SECRET</code>      | Vercel이 크론 요청에 <code>Authorization: Bearer</code> 로 붙이는 인증값. 이것이 없으면 누구나 URL을 눌러 메일을 보내게 할 수 있습니다 |
| <code>RESEND_API_KEY</code>   | 메일 발송 키                                                                                           |
| <code>MAIL_FROM</code>        | 보내는 사람. 도메인이 없으면 비워둬                                                                              |
| <code>NUDGE_AFTER_DAYS</code> | 며칠 조용하면 보낼지. 기본 3. 다음 발송까지의 간격도 같은 값                                                              |
| <code>APP_URL</code>          | 메일 속 링크 주소. Vercel에서는 자동 판별하므로 보통 비워둬                                                             |

### 환경변수는 재배포해야 반영됩니다

Vercel에서 값만 바꾸고 재배포하지 않으면 실행 중인 배포는 **옛 값을 계속 씁니다**. `NUDGE_AFTER_DAYS` 를 3으로 되돌렸는데도 크론 응답이 `"afterDays":1` 이면 이것입니다. 응답에 실제 사용된 값이 찍히도록 해 둔 이유가 여기에 있습니다.

## 4.7 데이터베이스 변경

마이그레이션 `20260820100251_add_activity_nudges` 가 `User` 에 컬럼 셋을 더합니다. 셋 다 기존 행이 있어도 안전합니다.

| 컬럼                        | 용도                          |
|---------------------------|-----------------------------|
| <code>lastActiveAt</code> | 마지막 활동 시각. 비어 있으면 가입 시각을 씀  |
| <code>lastNudgeAt</code>  | 마지막 발송 시각. 연달아 보내지 않기 위한 것  |
| <code>nudgeEmails</code>  | 수신 여부. 기본 <code>true</code> |

## 5 날짜를 눌러 바로 추가

달력에서 빈 칸을 누르면 그 날짜가 채워진 추가 폼이 그 자리에 열립니다. 주간 · 월간 · 연간 모두 됩니다.

### 5.1 왜 필요했나

달력 화면에는 할 일을 만들 방법이 아예 없었습니다. 오늘 페이지로 가서 추가하고, 다시 달력으로 돌아와 원하는 자리로 끌어다 놓아야 했습니다. 날짜를 이미 알고 클릭한 사람에게 그 날짜를 다시 고르게 하는 셈이었습니다.

### 5.2 화면마다 채워주는 것이 다르다

| 누르는 곳       | 폼에 채워지는 것                                       |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 주간 시간표의 빈 칸 | 날짜 + 누른 높이의 시각. 30분 단위로 내림하고, 끝 시각은 30분 뒤로 채웁니다 |
| 주간 "종일" 줄   | 날짜만                                             |
| 월간 칸        | 날짜만                                             |
| 연간 히트맵 칸    | 날짜만                                             |

월간과 연간이 시각을 비워두는 것은 **그 화면이 시각을 표현하지 못하기 때문**입니다. 표현하지 못하는 값을 지어내면 아무도 고르지 않은 시각이 저장됩니다. 같은 이유로 주간에서도 드래그의 15분 대신 **30분**으로 내림합니다 — 격자에 그려진 선이 한 시간 간격이라, 클릭이 정직하게 주장할 수 있는 것은 "이 시간" 또는 "그 후반"까지입니다.

### 5.3 불박이 폼이 아니라 팝오버인 이유

칸이 작습니다. 월간 칸은 104px, 연간 칸은 20px입니다. 폼은 누른 칸에 붙어 뜨고, 아래로 넘칠 것 같으면 위로 뒤집힌 뒤 화면 가장자리 안쪽으로 당겨잡니다. Esc나 바깥 클릭으로 닫힙니다.

폼 자체는 오늘 페이지의 것과 **같은 컴포넌트**입니다 ( `app/components/task-form.tsx` ). 종류 선택 · 요일 · 시간 칸이 두 별로 갈라지면 한쪽만 고쳐지는 날이 반드시 옵니다.

#### 월간에서 칸과 날짜 숫자가 하는 일이 달라졌습니다

예전에는 칸 전체가 그 주의 시간표로 가는 링크였습니다. 지금은 칸을 누르면 추가, 날짜 숫자를 누르면 이동입니다. 달력 앱이 대체로 쓰는 구분이고, 더 자주 하는 일에 더 큰 과녁을 준 것입니다.

덤으로 링크가 칸 전체를 감싸지 않게 되어, 칩을 끌 때 브라우저가 링크를 함께 끌던 문제(3장)의 원인 자체가 없어졌습니다.

#### 이미 있는 것을 누른 것과 빈 자리를 누른 것

칸 안에는 할 일 칩과 블록이 들어 있습니다. 그것을 누른 것은 *그 항목에 대한 클릭*이지 새 할 일을 만들라는 뜻이 아닙니다. 칩에 붙은 `data-nq` 표시를 지우면 **체크가 추가 품으로 바뀝니다**.

공휴일 칩은 일부러 제외하지 않았습니다. 이름표일 뿐이고, 쉬는 날에 무언가를 계획하려고 누르는 것은 자연스러운 일입니다.

## 5.4 아직 안 되는 것

빈 칸을 **키보드**로 짚을 수는 없습니다. 연간 칸은 버튼이라 탭으로 닿고 월간은 날짜 숫자가 링크라 탭으로 닿지만, 주간 격자의 빈 자리에는 초점이 가지 않습니다. 다만 **키보드만으로 할 일을 만드는 길은 6장의 N이 열어 두었습니다** — 오늘 날짜로 품이 열리고, 다른 날짜는 품 안에서 고칩니다.

## 6 단축키

글자 하나로 화면을 옮깁니다. **?**를 누르면 전체 목록이 뜨고, 오른쪽 위 키보드 버튼도 같은 것을 엽니다.

| 키        | 동작                |
|----------|-------------------|
| T W M Y  | 오늘 · 주간 · 월간 · 연간 |
| Ctrl + M | 월간 (M과 같습니다)      |
| ← →      | 이전 · 다음 주 · 달 · 해 |
| N        | 새 할 일 (오늘 날짜)     |
| ?        | 단축키 목록            |
| Esc      | 열린 것 닫기           |

### 6.1 Ctrl 이 M에만 붙는 이유

#### Ctrl+T와 Ctrl+W는 쓸 수 없습니다

Ctrl+T 는 새 탭, Ctrl+W 는 탭 닫기입니다. 브라우저가 페이지보다 먼저 가져가므로 웹 페이지가 가로챌 수 없고, 가로채려 시도하는 것 자체가 사용자에게 해롭습니다.

하필 오늘(Today)과 주간(Week)의 자연스러운 글자가 그 둘입니다. 그래서 전체를 맨 글자로 두고, 브라우저가 건드리지 않는 Ctrl+M 만 함께 받습니다.

이 사정은 **?** 도움말 맨 아래에 그대로 적혀 있습니다. 적어 두지 않으면 그냥 일관성 없는 설계로 보이고, 다음에 누가 "통일한다"며 Ctrl+W 를 넣습니다.

### 6.2 이전·다음이 날짜를 계산하지 않는다

← 와 → 는 페이지가 이미 그려 둔 이전/다음 버튼을 누릅니다. 단축키가 직접 계산했다면 "이전"이 무엇인지 아는 곳이 두 군데가 되고, 주간은 7일 · 월간은 한 달 · 연간은 한 해라는 규칙이 언젠가 한쪽에서만 고쳐집니다. 지금은 이전/다음 버튼을 그리는 화면이면 무엇이든 화살표가 공짜로 따라옵니다.

보고 있는 화면의 글자를 다시 누르면 이번 주 · 이번 달 · 올해로 돌아오는 것도 따로 만든 규칙이 아닙니다. 단축키는 쿼리가 없는 주소로 보내고, 쿼리가 없으면 각 화면이 원래 현재 기간을 보여줍니다.

## 6.3 입력 중에는 멈춘다

### 한글 조합을 특별히 다룹니다

글자 하나가 곧 명령이므로, 할 일 제목에 "월요일 정리"를 치는 순간 화면이 넘어가면 안 됩니다. 세 가지를 확인합니다 — 입력칸 안인지, **한글을 조합하는 중인지**, 폼이 열려 있는지.

가운데 것을 빼면 한글 첫 자음이 명령으로 새어 나갑니다. 브라우저는 조합 중인 키를 `isComposing` 으로 알려주고, 그것을 무시하면 "ㄴ"이 월간 이동이 됩니다.

## 6.4 곁들여 바뀐 것

**N** 이 어느 화면에서든 추가 폼을 열어야 해서, 5장의 팝오버를 **앱 전체를 감싸는 자리로 올렸습니다**. 주간 · 월간 · 연간이 각자 하나씩 갖고 있던 것이 하나로 줄었습니다.

## 7 중간 점검: 지운 것

쓰이지 않는 코드는 읽는 사람에게 거짓말을 합니다. 있으니까 필요하겠거니 하고 유지하게 되기 때문입니다.

### `prisma/seed.ts` — 지운 것 중 가장 위험했던 것

`npm run db:seed` 가 필터 없이 모든 할 일과 완료 기록을 지우고 예시 데이터를 넣도록 되어 있었습니다. 당시 로컬 `.env` 는 운영 데이터베이스를 보고 있었으므로, 한 번만 눌렀으면 운영 데이터가 전부 사라졌을 것입니다. 그날 늦게 실제로 다른 경로로 같은 일이 일어났습니다(8장).

| 지운 것                                                    | 이유                                   |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <code>prisma/seed.ts</code> + <code>db:seed</code> 스크립트 | 위 상자 참조. 한 번도 쓰인 적 없음                |
| <code>components/ui/button.tsx</code>                   | shadcn/ui에서 가져왔으나 어느 화면도 쓰지 않음       |
| <code>public/</code> 의 SVG 5개                           | create-next-app 기본 자산 (Next.js 로고 등) |
| <code>gamification.xpInRange</code>                     | 호출부 없음                               |
| <code>holidays.LUNAR_DATA_RANGE</code>                  | 같은 정보를 계산하는 함수가 따로 있어 두 곳이 어긋날 수 있었음 |

`README.md` 도 create-next-app 기본 문구에서 이 프로젝트의 설명서로 다시 썼습니다. 세 가지 분류, 문서 위치, 명령 목록, 그리고 지금 조심해야 할 것들이 들어 있습니다.

## 8 사고: 데이터베이스 전체 초기화

이 구간에서 가장 중요한 사건입니다. 초안 문서의 8장은 사고 한 건을 다뤘지만, 지금은 **두 건이고 뿌리가 같습니다** — 개발 작업이 운영 데이터베이스를 직접 보고 있었다는 것.

### 8.1 무슨 일이 있었나

|    |                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 발생 | 2026-08-20 약 19:00 KST, 촉진 메일 기능의 마이그레이션 SQL을 미리 보려던 중                                                                                                                                    |
| 증상 | 계정 1개, 할 일 8건, 세션이 <b>전부</b> 사라짐. 테이블 구조와 <code>_prisma_migrations</code> 이력까지 함께 초기화됨                                                                                                    |
| 원인 | <code>prisma migrate diff --from-migrations ... --shadow-database-url "&lt;운영 주소&gt;" . --from-migrations</code> 는 마이그레이션을 재생할 shadow 데이터베이스를 요구하고, <b>Prisma는 shadow 데이터베이스를 초기화합니다.</b> |
| 발견 | 약 15분 뒤. 이어서 실행한 <code>migrate deploy</code> 가 <code>P3005</code> 로 실패해 원인을 캐다가 확인                                                                                                        |
| 복구 | Neon 시점 복원으로 <code>2026-08-20T09:50:00Z</code> 상태로 되돌림. <b>0.39초, 전량 복구</b>                                                                                                               |

### 8.2 왜 막지 못했나

인수인계 문서 6.3에는 **그때도** 읽기 전용인 `--from-url` 을 쓰라고 적혀 있었습니다. **절차서가 틀린 것이 아니라 지키지 않은 것입니다.**

더 나쁜 것은, 같은 세션에서 불과 몇 분 전에 운영 DB를 통째로 지우는 `db:seed` 를 "위험하다"며 삭제했고, 개발용 DB 분리를 세 번 권고했다는 점입니다. **권고와 행동이 어긋났습니다.** 8월 18일 사고의 근본 원인을 그대로 둔 채 다른 작업을 계속한 결과이기도 합니다.

### 8.3 실제 대책: 이름을 갈라놓기

같은 날 Neon에 `dev` 브랜치를 만들어 로컬 `.env` 가 그쪽만 보게 했습니다. 운영 주소는 같은 파일에 남아 있지만 `PROD_` 접두사를 붙여 보관합니다.

| 이름                                      | 가리키는 곳              | Prisma가 읽는가 |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------|
| <code>DATABASE_URL</code>               | Neon <b>dev</b> 브랜치 | 예           |
| <code>DATABASE_URL_UNPOOLED</code>      | Neon <b>dev</b> 브랜치 | 예           |
| <code>PROD_DATABASE_URL</code>          | 운영                  | <b>아니오</b>  |
| <code>PROD_DATABASE_URL_UNPOOLED</code> | 운영                  | <b>아니오</b>  |

Prisma가 읽는 이름은 위의 둘뿐입니다. 이름이 다르면 어떤 **prisma 명령도** — 실수로 **shadow database에 지정하더라도** — **운영에 닿을 수 없습니다**. 규율이 아니라 구조로 막은 것이고, 이것이 이 사고의 진짜 대책입니다.

#### 이 사고에서 가져갈 원칙

- `--shadow-database-url` 에 실제 데이터베이스 주소를 절대 넣지 말 것. shadow 데이터베이스는 초기화됩니다.
- 스키마 비교는 읽기 전용인 `--from-url` 만 쓸 것.
- 위험한 이름은 손이 닿지 않는 곳에 둘 것. `.env` 의 `PROD_` 값을 `DATABASE_URL` 로 되돌리지 마십시오. 되돌리는 순간 두 사고가 다시 가능해집니다.
- Neon 무료 플랜의 복구 창은 6시간입니다. 이번에는 15분 만에 발견해 되살렸지만, 같은 실수를 밤에 저질렀다면 아침에는 복구가 불가능했습니다.

## 8.4 초안에서 사라진 위험 항목

초안 7장의 "개발용 DB 미분리 — 심각도 높음" 항목은 해소되어 목록에서 빠졌습니다. 대신 "이력 보관이 6시간뿐"과 "운영 주소가 로컬 `.env` 에 남아 있음"이 들어갔습니다. 위험이 사라진 것이 아니라 모양이 바뀐 것으로 읽으십시오.

## 9 본 문서 어디가 바뀌었나

초안을 종이로 갖고 계시다면, 갱신본에서 **이 절들만** 다시 보시면 됩니다.

| 문서      | 위치               | 변경                                                                              |
|---------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 인수인계 문서 | 2장               | 커밋 표에 5줄 추가 (12개 → 17개)                                                         |
|         | <b>3.9 (신규)</b>  | 공휴일을 저장하지 않고 계산하는 이유                                                            |
|         | <b>3.10 (신규)</b> | 드래그를 포인터 이벤트로 만든 이유, 배치 계산이 클라이언트로 간 이유                                         |
|         | <b>3.11 (신규)</b> | 촉진 메일이 설정 전까지 쉬는 이유, 수신 거부가 POST인 이유                                            |
|         | <b>3.12 (신규)</b> | 날짜를 눌러 추가하는 동작, 팝오버인 이유, 월간에서 칸과 날짜 숫자가 갈라진 이유                                  |
|         | <b>3.13 (신규)</b> | 단축키가 브라우저와 싸우지 않는 이유, 이전·다음에 날짜를 계산하지 않는 이유, 한글 조합 처리                           |
|         | 4.3              | 파일 지도에 보드 · 드래그 엔진 · 추가 폼 · 단축키 7줄                                              |
|         | 6.2              | 환경변수 5개 추가, <b>dev 브랜치 합정 상자 신규</b>                                             |
|         | 6.3              | <code>--shadow-database-url</code> <b>금지 상자 신규</b>                              |
|         | 7장               | 항목 1개 삭제, <b>8개 추가</b> (7.4 참조)                                                 |
|         | 7장               | "특정 날짜를 키보드로 고를 수 없음" 항목 신규 (5.4 · 6장)                                          |
|         | <b>8장</b>        | 8.1 / <b>8.2 (신규)</b> 로 분리. 제목이 "데이터 1건 손실"에서 "사고 기록"으로                         |
| 코드 안내서  | 폴더 지도            | <code>holidays.ts</code> · <code>nudge.ts</code> · <code>mailer.ts</code> 3줄 추가 |
|         | "어디를 고치나" 표      | 공휴일 · 드래그 · 메일 문구 · 발송 시각 · 추가 폼 · 날짜 클릭 6줄 추가                                  |
|         | 컬럼 추가 실습         | 입력칸을 만드는 파일이 <code>add-task-form.tsx</code> 에서 <code>task-form.tsx</code> 로     |
|         | 폴더 지도 · 표        | <code>shortcuts.ts</code> 2줄 추가                                                 |

이와 별개로 조판 문제 하나를 고쳤습니다. 표 전체가 페이지를 넘지 못하게 막고 있었는데, 한 페이지보다 큰 표는 그 규칙을 만족시킬 수 없어 **앞 페이지 아래쪽이 통째로 비었습니다**. 이제 표는 나뉘고 **행만** 나뉘지 않습니다. 인수인계 문서가 25쪽에서 23쪽으로 줄어든 것은 내용이 빠져서가 아니라 이 때문입니다.

## 10 지금 상태와 다음 일

### 10.1 운영에서 확인된 것

| 항목     | 상태                                                               |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 데이터    | 계정 1 · 할 일 8 · 세션 1. 사고 이전과 동일                                   |
| 마이그레이션 | 3개 모두 적용됨                                                        |
| 크론     | <code>/api/cron/nudge</code> · <code>0 11 * * *</code> · Enabled |
| 발송     | 실제 도착 확인 (스팸함). 밀린 할 일 3건과 미배치 3건이 본문에 정확히 표시됨                   |
| 발송 주기  | <code>afterDays: 3</code> 반영 확인                                  |

### 10.2 다음에 할 일

- 1 삭제 되돌리기. 지금 X 버튼은 즉시 영구 삭제입니다. `archived` 컬럼이 이미 스키마에 있고 아직 쓰이지 않습니다. 가장 적은 작업으로 가장 큰 위험을 없앨 수 있는 자리입니다.
- 2 Gmail 필터. 4.5의 한 줄. 하지 않으면 다음 메일도 스팸함으로 갑니다.
- 3 `Task.userId` 를 `NOT NULL` 로. 주인 없는 행이 0건이므로 지금은 조일 수 있습니다.
- 4 할 일 수정. 제목과 시간을 고치는 화면이 아직 없습니다. 3.4의 키보드 문제도 함께 풀립니다.
- 5 비밀번호 재설정 · 로그인 시도 제한. 본인 외의 사람이 쓰기 전에 필요합니다.

#### 연속 기록이 비어 보이는 것은 결함이 아닙니다

등록된 정기 루틴이 하나도 없어서 연속 기록과 연간 히트맵이 채워질 근거가 없습니다. 루틴을 하나 만들면 그날부터 동작합니다.